

MÓDULO 2 · SEMANA 2 · CONTENER Y MEDIR

Instrumentos para contener y medir líquidos

En esta ficha vas a reconocer los instrumentos que sirven para contener y medir líquidos, y explicar en qué se diferencian.

EN ESTA FICHA


Vaso de precipitados


Matraz Erlenmeyer

Probeta graduada

Pipeta graduada

Bureta

Tubo de ensayo

MÓDULO 2 · UN VISTAZO

Antes de empezar

AL TERMINAR ESTE MÓDULO PODRÁS

Reconocer los instrumentos que sirven para contener y medir líquidos, y explicar en qué se diferencian.

Insignia «Medidor experto»
Con 4 de 5 en el mini-reto 2

Lo que vas a aprender

1. Diferencia entre contener y medir
2. Qué significa que un instrumento esté graduado
3. Por qué unos instrumentos son más precisos que otros

IDEA CLAVE

Contener no es lo mismo que medir

Sirven para contener

Guardan, mezclan o calientan líquidos. Sus marcas son aproximadas o no tienen escala.



Vaso de precipitados



Matraz Erlenmeyer



Tubo de ensayo

Sirven para medir volumen

Tienen una escala graduada en mililitros (mL) que permite medir con precisión.



Probeta graduada

Pipeta graduada

Bureta

Para leer el volumen, pon los ojos a la altura del líquido y lee la marca que coincide con la parte más baja de la curva, llamada **menisco**. Practícalo en la última página.

Palabras clave

También están en el glosario con audio de Orbita

Graduado
Que tiene una escala de medida marcada. Una probeta graduada tiene marcas en mililitros.

Mililitro (mL)
Unidad para medir volúmenes pequeños. Mil mililitros forman un litro.

Menisco
Curva que forma la superficie de un líquido dentro de un tubo. El volumen se lee en la parte más baja de la curva, con los ojos a su altura.

Precisión
Qué tan exacta es una medida. La pipeta y la bureta miden con más precisión que el vaso de precipitados.

MÓDULO 2 · INSTRUMENTOS 1 Y 2 DE 6

Para contener y mezclar



INSTRUMENTO 01 DE 06

Contener · Vidrio

Vaso de precipitados

Contener y calentar

Recipiente cilíndrico de vidrio, de boca ancha y fondo plano. Tiene un pico en el borde y marcas de volumen que son aproximadas.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Marcas de volumen aproximado:** indican cuánto líquido hay, pero no con exactitud.
2. **Pico para verter:** permite pasar el líquido a otro recipiente sin derramarlo.

Uso

Sirve para contener, mezclar y calentar líquidos, y para pasarlos de un recipiente a otro. No se usa para medir volúmenes exactos.

Cuidado

Para calentarlo, colócalo sobre una rejilla, nunca directo sobre la llama. El vidrio caliente se ve igual que el frío: sujétalo con pinza o espera a que se enfríe.

INSTRUMENTO 02 DE 06

Contener · Mezclar · Vidrio

Matraz Erlenmeyer

Contener y mezclar

Recipiente de vidrio con cuerpo en forma de cono, base plana y ancha y cuello estrecho. Puede tener marcas de volumen aproximado.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Cuello estrecho:** reduce las salpicaduras y permite taparlo.
2. **Cuerpo cónico y base ancha:** le dan estabilidad y facilitan agitar el líquido en círculos.



Uso

Sirve para contener, mezclar y agitar líquidos sin que se derramen, y también para calentarlos.

Cuidado

Para agitarlo, sujétalo por el cuello y haz movimientos circulares suaves. Si lo calientas, usa una rejilla y no lo llenes más de la mitad.

MÓDULO 2 · INSTRUMENTOS 3 Y 4 DE 6

Para medir volúmenes

Modelo 3D



INSTRUMENTO 03 DE 06

Medir · Vidrio · Plástico

Probeta graduada

Medir volúmenes

Cilindro alto y angosto, de vidrio o plástico, con una escala marcada en mililitros (mL) y una base ancha que la mantiene de pie.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Escala graduada:** indica el volumen del líquido en mililitros (mL).
2. **Base ancha:** la mantiene estable sobre la mesa.

Uso

Sirve para medir volúmenes de líquidos con más precisión que un vaso de precipitados. El volumen se lee con los ojos a la altura del menisco.

Cuidado

No se calienta, porque el calor puede deformarla y dañar su escala. Colócala sobre una superficie plana antes de leer el volumen.

INSTRUMENTO 04 DE 06

Medir · Vidrio

Pipeta graduada

Medir volúmenes pequeños

Tubo largo y delgado de vidrio, con una escala graduada y una punta fina por donde sale el líquido.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Escala graduada:** permite medir volúmenes pequeños, en mililitros y décimas de mililitro.
2. **Punta delgada:** deja salir el líquido de forma controlada.

Modelo 3D



Uso

Sirve para medir y pasar volúmenes pequeños de líquido con precisión, de un recipiente a otro.

Cuidado

El líquido se toma con un pipeteador o pera, nunca con la boca. Guárdala acostada o en un soporte para que la punta no se rompa.

MÓDULO 2 · INSTRUMENTOS 5 Y 6 DE 6

Gota a gota y en pequeño

Modelo 3D



INSTRUMENTO 05 DE 06

Medir · Vidrio

Bureta

Dejar salir y medir

Tubo largo de vidrio con una escala graduada y una llave de paso en la parte inferior que controla la salida del líquido.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Escala graduada:** se lee de arriba hacia abajo, empezando en cero.
2. **Llave de paso:** abre o cierra la salida para dejar caer el líquido gota a gota.

Uso

Sirve para dejar salir un líquido de forma controlada y saber cuánto salió. Se usa montada en un soporte universal.

Cuidado

Se sujeta al soporte universal con una pinza. Antes de llenarla, revisa que la llave de paso esté cerrada.

INSTRUMENTO 06 DE 06

Contener · Vidrio

Tubo de ensayo

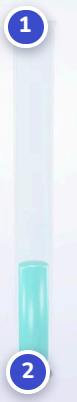
Contener pequeñas cantidades

Tubo pequeño de vidrio, abierto por arriba y con el fondo redondeado. No tiene escala de medida.

SUS PARTES · BÚSCALAS EN EL MODELO

1. **Boca con borde:** por aquí se agregan las sustancias.
2. **Fondo redondeado:** facilita calentar y mezclar pequeñas cantidades.

Modelo 3D



Uso

Sirve para contener, mezclar y calentar pequeñas cantidades de sustancias y observar lo que ocurre.

Cuidado

Para calentarlo, sujétalo con una pinza para tubo de ensayo e inclínalo, con la boca apuntando lejos de las personas. Se guarda en una gradilla.

MÓDULO 2 · PRACTICA SIN PANTALLA

Pon a prueba lo que sabes

Resuelve en esta hoja o en tu cuaderno. Las respuestas están al pie de la página, al revés.

A ¿Quién soy?

Lee las tres pistas y escribe el nombre del instrumento

ADIVINANZA 1

- Soy un tubo muy largo con una llave en la parte de abajo.
- Soy de vidrio y mi llave puede ser de plástico.
- Dejo caer el líquido gota a gota y mido cuánto salió.

Soy: _____

ADIVINANZA 2

- Mi cuerpo tiene forma de cono y mi cuello es estrecho.
- Soy de vidrio.
- Me usan para mezclar y agitar líquidos sin salpicar.

Soy: _____

ADIVINANZA 3

- Soy un tubo largo y muy delgado, con una punta fina.
- Soy de vidrio.
- Sirvo para medir y pasar pequeñas cantidades de líquido con precisión.

Soy: _____

B Cada cosa en su lugar

Escribe el número de cada instrumento en la bandeja correcta



Probeta graduada



Tubo de ensayo



Bureta



Vaso de precipitados



Pipeta graduada



Matraz Erlenmeyer

Sirven para contener

( ) ( ) ( )

Sirven para medir volumen

( ) ( ) ( )

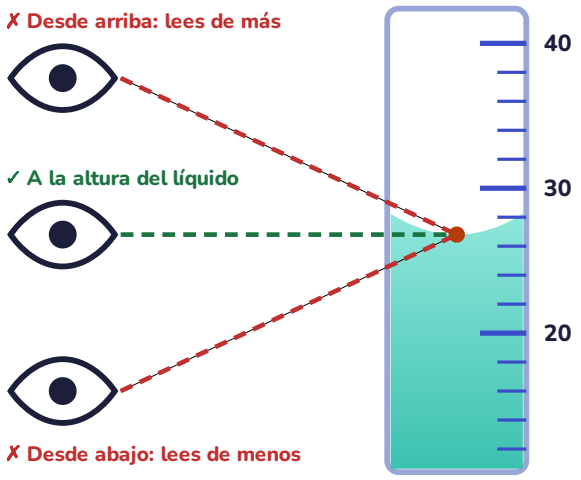
→ Sigue en la página siguiente: aprende a leer el volumen y practica con tres probetas.

Respuestas · A. 1. Bureta · 2. Matraz Erlenmeyer · 3. Pipeta graduada. **B.** Sirven para contener: 2, 4, 6 · Sirven para medir volumen: 1, 3, 5.

MÓDULO 2 · PRACTICA SIN PANTALLA

Aprende a leer el volumen

Medir bien depende tanto del instrumento como de la forma de mirarlo. Practica aquí con tres probetas.



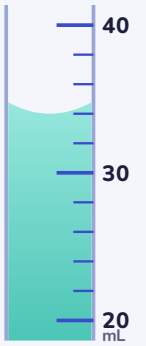
Así se lee una probeta

1. Deja la probeta sobre una **superficie plana**.
2. Agáchate hasta que tus ojos queden **a la altura del líquido**.
3. Lee la marca que coincide con la **parte más baja de la curva**, llamada menisco.

¿Cuánto vale cada rayita? Resta dos números seguidos de la escala y divide entre los espacios que hay entre ellos. Entre 20 y 30 hay 5 espacios: (30 – 20) ÷ 5 = **2 mL**.

C ¿Cuánto líquido hay?

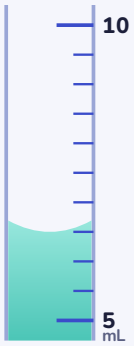
Primero averigua cuánto vale cada rayita



PROBETA 1

Cada rayita vale _____ mL

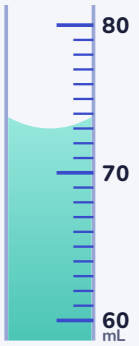
Hay _____ mL



PROBETA 2

Cada rayita vale _____ mL

Hay _____ mL



PROBETA 3

Cada rayita vale _____ mL

Hay _____ mL

D ¿Cómo me fue?

Colorea el círculo que mejor dice cómo te sientes con este módulo.

Lo tengo claro · Tengo algunas dudas · Necesito repasar

Después, responde en Orbita el **mini-reto 2** (5 preguntas) y marca el mismo semáforo en la app.

Respuestas · C. Probeta 1: cada rayita vale 2 mL y hay 34 mL · Probeta 2: cada rayita vale 0,5 mL y hay 6,5 mL · Probeta 3: cada rayita vale 1 mL y hay 73 mL.